INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo): Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	137	5	5
Ruta 2 (su elección): Pinotepa de Don Luis → Santa Catarina Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	149	5	5
Ruta 3 (con población agregada): Villa de Tututepec (población agregada) → Santa Catarina Juquila	Villa de Tututepec → Santa Catarina Juquila (carretera directa)	80	2	5

Población agregada (Ruta 3): Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Distancias por carretera (ruteo de OpenStreetMap): 44 km hasta Santiago Jamiltepec (la población más cercana del mapa, 44.1 km) y 80 km hasta Santa Catarina Juquila (80.0 km). Distancia en línea recta a Juquila para la heurística: 34 km (33.9 km con la fórmula de Haversine, usando las coordenadas 16.133° N, 97.600° O de Tututepec y 16.233° N, 97.300° O de Juquila). Como 34 km es menor que cualquier ruta por carretera, la heurística es admisible.

Orden de expansión (según el código). Ruta 1 — A*: Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Pinotepa de Don Luis, Villa de Tututepec, Santa Catarina Juquila (5 nodos); no informada: Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec, Santa Catarina Juquila (5 nodos). Ruta 2 — A*: Pinotepa de Don Luis, Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec, Santa Catarina Juquila (5 nodos); no informada: el mismo orden (5 nodos). Ruta 3 — A*: Villa de Tututepec, Santa Catarina Juquila (2 nodos); no informada: Villa de Tututepec, Santiago Jamiltepec, Pinotepa Nacional, Santa Catarina Juquila (4 nodos).

Fuentes y alcance de los datos. Las distancias de 18 km (Pinotepa Nacional - Pinotepa de Don Luis) y 30 km (Pinotepa Nacional - Santiago Jamiltepec) son los datos originales del script. Los dos tramos que el script marcaba como estimados se corrigieron con ruteo de OpenStreetMap (OSRM, router.project-osrm.org): Pinotepa de Don Luis - Santiago Jamiltepec = 42 km (42.3 km; el estimado era 20) y Santiago Jamiltepec - Santa Catarina Juquila = 107 km (106.8 km; el estimado era 65). Los datos de Villa de Tututepec (44 km y 80 km) se obtuvieron con el mismo ruteo. Las coordenadas vienen de Wikipedia (Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Santa Catarina Juquila). Los valores de h(n) de las demás poblaciones se conservan del script original (77, 69 y 55 km) y son menores o iguales a la línea recta calculada (80.9, 74.7 y 55.5 km), por lo que la heurística sigue siendo admisible.

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Porque la heurística que usa A* es admisible: la distancia en línea recta nunca es mayor que la distancia real por carretera, así que f(n) = g(n) + h(n) nunca sobreestima el costo de llegar a la meta y A* no descarta por error la ruta más corta.

La búsqueda no informada (costo uniforme) tampoco se equivoca, porque expande siempre el nodo con menor costo acumulado g(n) y, por lo tanto, llega primero a la meta por el camino más barato.

La diferencia está solo en el esfuerzo: en nuestras corridas A* expandió 5, 5 y 2 nodos contra 5, 5 y 4 de la búsqueda no informada, y en las tres obtuvo el mismo costo óptimo que ella (137, 149 y 80 km). En las rutas 1 y 2 la heurística no alcanzó a podar nodos (sus valores son bajos frente a las distancias reales por carretera); en la ruta 3 sí, porque Tututepec está cerca de la meta.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x = -3.70, f(x) = -2.956 (pico local; el pico más cercano a x = -8)	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 0	x = 1.00, f(x) = 0.084 (pico local)	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 8	x = 7.00, f(x) = 0.708	x = 7.02, f(x) = 0.709

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.00, costo 808.0 ton·km
km 30	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.01, costo 808.1 ton·km
km 65	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.01, costo 808.1 ton·km

Resultados obtenidos al ejecutar los dos scripts tal como vienen (temple simulado con las semillas del script: random.seed(42) en la función con picos y random.seed(7) en el centro de acopio). Resumen: en la función con varios picos el ascenso de colina SÍ cambió según el punto de partida (x = -3.70, 1.00 y 7.00); en el centro de acopio NO cambió (siempre km 18.00, costo 808.0 ton·km).

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

La característica que lo determina es la forma de la función. El costo del centro de acopio es una suma de valores absolutos (distancia x volumen), una función convexa con un solo mínimo; por eso el ascenso de colina llegó siempre al km 18.00 (costo 808.0 ton·km) desde km 0, 30 y 65, y es confiable.

La función con varios picos, en cambio, tiene varios máximos locales: el ascenso de colina terminó en x = -3.70, x = 1.00 y x = 7.00 según el punto de partida, porque solo sube hasta el pico más cercano y se detiene ahí. En un problema así es arriesgado.

El temple simulado reduce ese riesgo porque acepta temporalmente movimientos peores, pero no lo garantiza: en la corrida con semilla 42 desde x = -8 y x = 0 llegó a x = 2.42 (f = 0.576), un pico mejor que los del ascenso de colina, y desde x = 8 llegó a x = 7.02 (f = 0.709), el más alto de los resultados obtenidos. Como depende del azar, el resultado puede variar entre corridas.

En resumen: si el problema es convexo (un solo óptimo), basta el ascenso de colina; si tiene muchos óptimos locales, conviene temple simulado u otra búsqueda con exploración.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?

   Respuesta: la IA no discrimina por voluntad propia, pero tampoco solo “refleja”: al aprender de datos históricos sesgados repite y amplifica ese sesgo a gran escala y con apariencia de objetividad. La responsabilidad es de quienes diseñan, entrenan y contratan el sistema, que deben revisar los datos, medir si los resultados cambian según género u origen y dejar que una persona pueda corregir la decisión.

2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?

   Respuesta: la responsabilidad es compartida. Las empresas que automatizan deben planear la transición (aviso previo, capacitación y reubicación); el gobierno debe impulsar programas de formación y empleo, sobre todo en regiones con pocas opciones laborales como la Costa de Oaxaca; y cada persona puede capacitarse, pero no debería cargar sola con el costo del cambio.

3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?

   Respuesta: el límite razonable está en la proporcionalidad. El reconocimiento facial solo debería usarse con un fin específico y grave, con una ley que lo regule, avisos públicos, supervisión de una autoridad independiente y borrado de los datos de personas inocentes. Una vigilancia masiva y permanente sobre todos no se justifica solo porque reduzca algunos delitos, además de que estos sistemas pueden equivocarse y afectar más a ciertos grupos.

4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?

   Respuesta: la responsabilidad se reparte, pero pesa más en quien usa la herramienta para engañar, porque hay intención. Quien crea la herramienta debe poner límites y marcas que identifiquen el contenido generado, las plataformas deben detectarlo y frenarlo, y quien consume información debe verificar la fuente antes de creer o compartir.

5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

   Respuesta: no debería decidir sola. En decisiones de alto impacto (crédito, diagnóstico) la IA puede apoyar con análisis, pero debe haber una persona que revise y firme, que el sistema pueda explicar por qué decidió y que la persona afectada tenga derecho a apelar. La revisión humana debe ser real y no un simple trámite de aprobar lo que dice el sistema.

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número):

1 (Sesgo algorítmico)

Tu reflexión:

Creo que la IA no discrimina por voluntad propia, pero tampoco se puede decir que solo refleja lo que ya existía, porque al reflejarlo lo repite y lo hace más grande. Un sistema de reclutamiento aprende patrones de los datos que le damos; si en el pasado la empresa contrató sobre todo hombres, el modelo concluye que ser hombre es una señal de buen candidato.

Un caso real es la herramienta de reclutamiento que Amazon probó hacia 2018 y terminó descartando porque penalizaba currículums que incluían la palabra “mujeres”. Nadie programó esa regla; salió de los datos históricos. Para mí eso muestra que el sesgo no está en el algoritmo en sí, sino en lo que se le enseña, y que la responsabilidad es de las personas que lo diseñan y lo usan.

La diferencia importa porque un reclutador humano sesgado afecta a unas cuantas personas, mientras que un sistema automatizado aplica el mismo sesgo a miles de candidatos, sin que nadie lo note y con apariencia de objetividad. Por eso no basta con decir “es lo que dicen los datos”.

Mi postura es que quien desarrolla y quien contrata el sistema debe revisar los datos de entrenamiento, medir si los resultados cambian según género u origen y mantener a una persona que pueda corregir la decisión. Si no se hace, la IA no corrige la discriminación del pasado, la automatiza.